Actividades en el medio natural

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Orientarse con mapa, brújula y referencias naturales
- Planificar una salida al medio natural con seguridad
- Respetar el entorno y aplicar la norma de no dejar rastro
- Preparar el material para una salida de senderismo
- Interpretar las señales de los senderos y las curvas de nivel

Para pensar

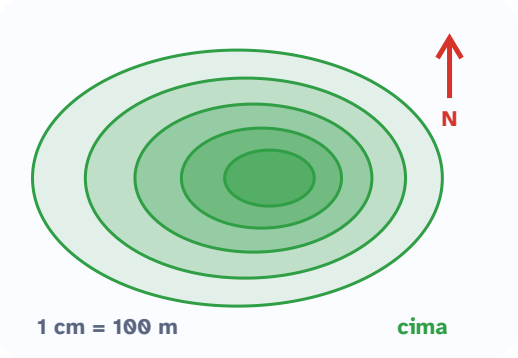
Te pierdes en el monte sin cobertura.

¿Sabrías encontrar el norte sin móvil?

Explicación

El mapa de orientación

Un mapa tiene **escala** (1:10.000 significa que 1 cm son 100 m), **leyenda** con los símbolos y **norte** marcado. Las curvas de nivel unen puntos a la misma altura: si están juntas, la pendiente es fuerte; si están separadas, el terreno es suave.



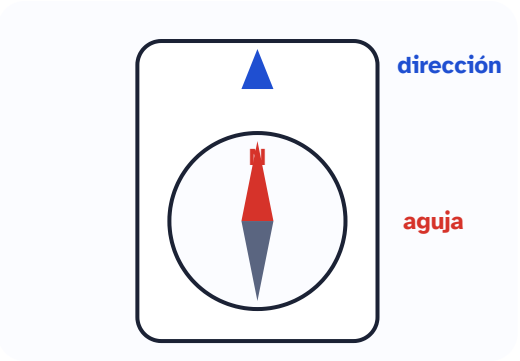
Las curvas de nivel

Los mapas topográficos representan el relieve con curvas de nivel: líneas que unen puntos a la misma altitud. La diferencia de altura entre dos curvas seguidas es la **equidistancia** (por ejemplo, 10 m). Cuanto más **juntas** están las curvas, más **empinado** es el terreno; si están separadas, es casi llano. Una cima aparece como curvas cerradas y concéntricas. La **escala** indica cuánto se ha reducido la realidad: en 1:25.000, 1 cm del mapa son 250 m sobre el terreno.

undefined

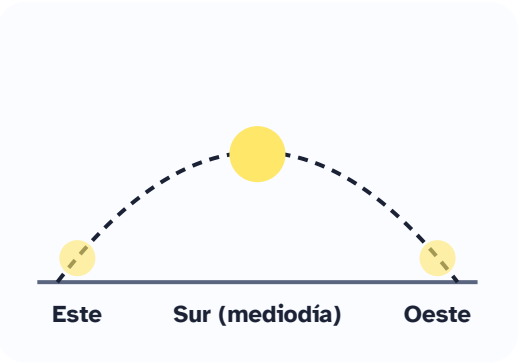
La brújula

Su aguja roja apunta siempre al **norte magnético**. Para seguir un rumbo: coloca la brújula sobre el mapa uniendo dónde estás y adónde vas, gira el limbo hasta que sus líneas apunten al norte del mapa y, en el terreno, gira tú hasta que la aguja coincida con la flecha del limbo. Camina hacia donde indica la flecha de dirección.



Orientarse sin brújula

El **sol** sale aproximadamente por el **este**, se pone por el **oeste** y en España, a mediodía (hora solar), está hacia el **sur**. De noche, la estrella Polar indica el norte: se encuentra prolongando cinco veces la distancia entre las dos últimas estrellas del «carro» de la Osa Mayor.



Planificar una salida segura

Antes de salir: consulta la **previsión del tiempo**, elige una ruta adecuada a tu nivel, avisa a alguien de tu itinerario y hora de vuelta, y lleva agua, comida, ropa por capas, protección solar, botiquín y el móvil cargado. Ante una emergencia, llama al 112.



El material y la mochila

Para una salida de un día se necesita: **calzado** de montaña ya usado, ropa en capas (camiseta transpirable, forro polar y chaqueta impermeable), gorra y crema solar, agua (al menos 1,5 L), comida energética, mapa, brújula o GPS, móvil cargado, silbato, linterna y un pequeño botiquín. En la mochila lo más **pesado** va pegado a la espalda y a la altura de los hombros, y lo que se usa a menudo, en los bolsillos de fácil acceso.

undefined

Las señales de los senderos

Tipo de sendero	Colores	Longitud
GR (Gran Recorrido)	blanco y rojo	más de 50 km, varias etapas
PR (Pequeño Recorrido)	blanco y amarillo	entre 10 y 50 km, una jornada
SL (Sendero Local)	blanco y verde	menos de 10 km

Dos rayas paralelas indican **continuidad**; una señal en ángulo indica un **cambio de dirección**; y una X significa «dirección equivocada».

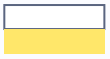
undefined

No dejar rastro

El medio natural es de todos. Sigue los **senderos marcados**, llévate toda tu basura (también la orgánica), no hagas fuego fuera de las zonas permitidas, no arranques plantas ni molestes a los animales y respeta el silencio. Las señales de los senderos: **blanco y rojo** (GR, gran recorrido), **blanco y amarillo** (PR, pequeño recorrido) y **blanco y verde** (SL, sendero local).



GR
gran recorrido (+50 km)



PR
pequeño recorrido (10–50 km)



SL
sendero local (–10 km)

Antes, durante y después de una salida

Antes	tiempo · ruta según nivel · avisar · mochila
Durante	mapa y brújula · beber · ritmo del grupo
Emergencia	mantener la calma · 112 · quedarse en el sendero
Siempre	basura a casa · senderos marcados · respeto

Ejercicios

1. **¿Qué son las curvas de nivel?**

2. **¿Qué indica que las curvas estén muy juntas?**

3. **En escala 1:50.000, ¿cuánto son 3 cm?**

4. **¿Para qué sirve la brújula?**

5. **Cita dos formas de orientarse sin brújula.**

6. **¿Qué colores tienen las marcas de un GR?**

7. **¿Qué significa una X en las marcas de un sendero?**

8. **¿Qué es la ropa en capas?**

9. **¿Dónde va el peso en la mochila?**

10. **Explica tres normas de «no dejar rastro».**

Practica

1. **En un mapa a escala 1:10.000, 1 cm equivale a...**
   - **A)** 10 m
   - **B)** 100 m
   - **C)** 1 km
2. **Curvas de nivel muy juntas indican...**
   - **A)** terreno llano
   - **B)** pendiente fuerte
   - **C)** un río
3. **La aguja roja de la brújula apunta al...**
   - **A)** sur
   - **B)** norte magnético
   - **C)** este
4. **Un sendero marcado en blanco y amarillo es un...**
   - **A)** GR
   - **B)** PR
   - **C)** SL
5. **Antes de una salida es imprescindible...**
   - **A)** avisar a alguien del itinerario
   - **B)** llevar mucho peso
   - **C)** salir de noche
6. **Las curvas de nivel muy juntas indican...**
   - **A)** pendiente fuerte
   - **B)** terreno llano
   - **C)** un río
7. **En 1:25.000, 1 cm son...**
   - **A)** 250 m
   - **B)** 25 m
   - **C)** 2,5 km
8. **Las marcas de un PR son...**
   - **A)** blanco y amarillo

B) blanco y rojo

C) blanco y verde

9. **En la mochila, lo más pesado va…**

A) pegado a la espalda

B) en el fondo, lejos

C) colgando

10. **Una X en un sendero significa…**

A) dirección equivocada

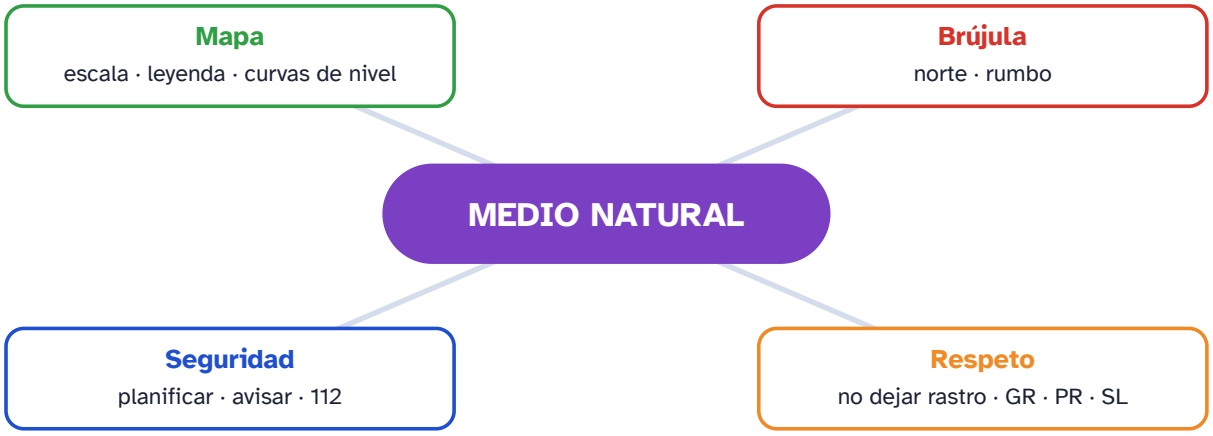
B) fuente

C) fin del camino

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué información da un mapa y qué son las curvas de nivel; Cómo se sigue un rumbo con la brújula; Cómo orientarse con el sol y las estrellas; Qué hay que hacer antes de una salida para que sea segura.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Escala 1:25.000

1 cm del mapa = 250 m reales.

Curvas de nivel juntas

Pendiente fuerte.

Marca GR

Blanco y rojo: gran recorrido.

Marca PR

Blanco y amarillo: pequeño recorrido.

Antes de salir

Mirar el tiempo, avisar del itinerario y preparar la mochila.

Curva de nivel

Línea que une puntos de igual altitud.

GR

Sendero de Gran Recorrido: blanco y rojo.

Ropa en capas

Transpirable, abrigo e impermeable.

Soluciones

1. **B)** 10.000 cm = 100 m.
2. **B)** Se sube mucho en poca distancia.
3. **B)** Es el norte magnético.
4. **B)** Pequeño recorrido.
5. **A)** Así sabrán dónde buscarte.
6. **A)** Mucho desnivel en poca distancia.
7. **A)** 25.000 cm.
8. **A)** Pequeño Recorrido.
9. **A)** Para no perder el equilibrio.
10. **A)** No sigas por ahí.

Soluciones de los ejercicios

1. Líneas que unen puntos de igual altitud en un mapa.
2. Que el terreno es muy empinado.
3. $3 \cdot 500$ m = 1,5 km.
4. Para saber dónde está el norte y orientar el mapa o seguir un rumbo.
5. Por el Sol (sale por el este y se pone por el oeste) y por la estrella Polar.
6. Blanco y rojo.
7. Que ese no es el camino.
8. Varias prendas superpuestas que se quitan o ponen según el calor o el frío.
9. Pegado a la espalda y a la altura de los hombros.
10. Llevarse la basura, ir por los senderos marcados y no hacer fuego ni molestar a los animales.